

- Pierre Huguet
- Agnès Konieczka
- Éric Laly

Nombre de candidats : 4

CIEL - Informatique et Réseaux

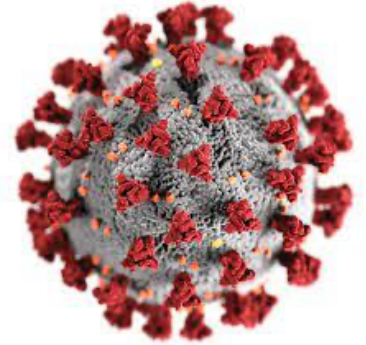


Ventilation E.R.P.

Activité : projet technique

Description sommaire

Pour répondre à un contexte sanitaire contraint comme celui que nous vivons depuis la période de confinement de 2020, l'entreprise ERP souhaite mettre en place une supervision de la ventilation des espaces fréquentés par ses salariés.



Les fonctionnalités du système permettront à un opérateur d'actionner l'ensemble de la ventilation de manière **précise, coordonnée** et **adéquate**.



Origine du projet

Rappel des événements déclencheurs, commanditaires, directions, services ou personnes à l'origine du besoin, « clients » du projet...

Notion de contrôle de la qualité de l'air dans les espaces collectifs issue des vigilances qui ont émergées lors du confinement de 2020.

Projet établissement



Objectifs du projet

Besoins exprimés et résultats attendus (mesurables), objectifs QCD

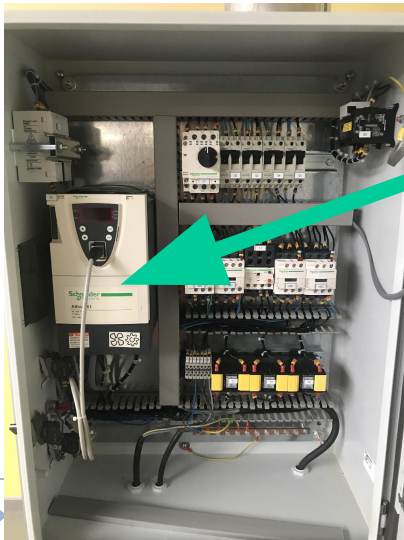
- Piloter en un seul point l'ensemble des groupes de ventilation
- Mesurer la qualité de l'air dans les espaces de travail :
 - Température de l'air
 - Humidité relative
 - Taux de CO2
- Centraliser les mesures relatives aux espaces de travail pour permettre leur consultation



Périmètre du projet

Fonctions, caractéristiques, spécifications du « système », interdépendances avec d'autres systèmes proches. Fonctions, acteurs, structures... non inclus, non concernés par le projet

- Intégrer :
 - Développer en place un « module » permettant un dialogue avec la supervision
 - Mettre en place le module dans un cadre PRE (habilitation...)
- Interfacer le module avec :
 - la commande de ventilation (0-10V)
 - la mesure de débit d'air dans la canalisation (4-20mA)
 - Le réseau de l'entreprise (spécifique à la gestion du bâtiment)



Commande
moteur 0-10V

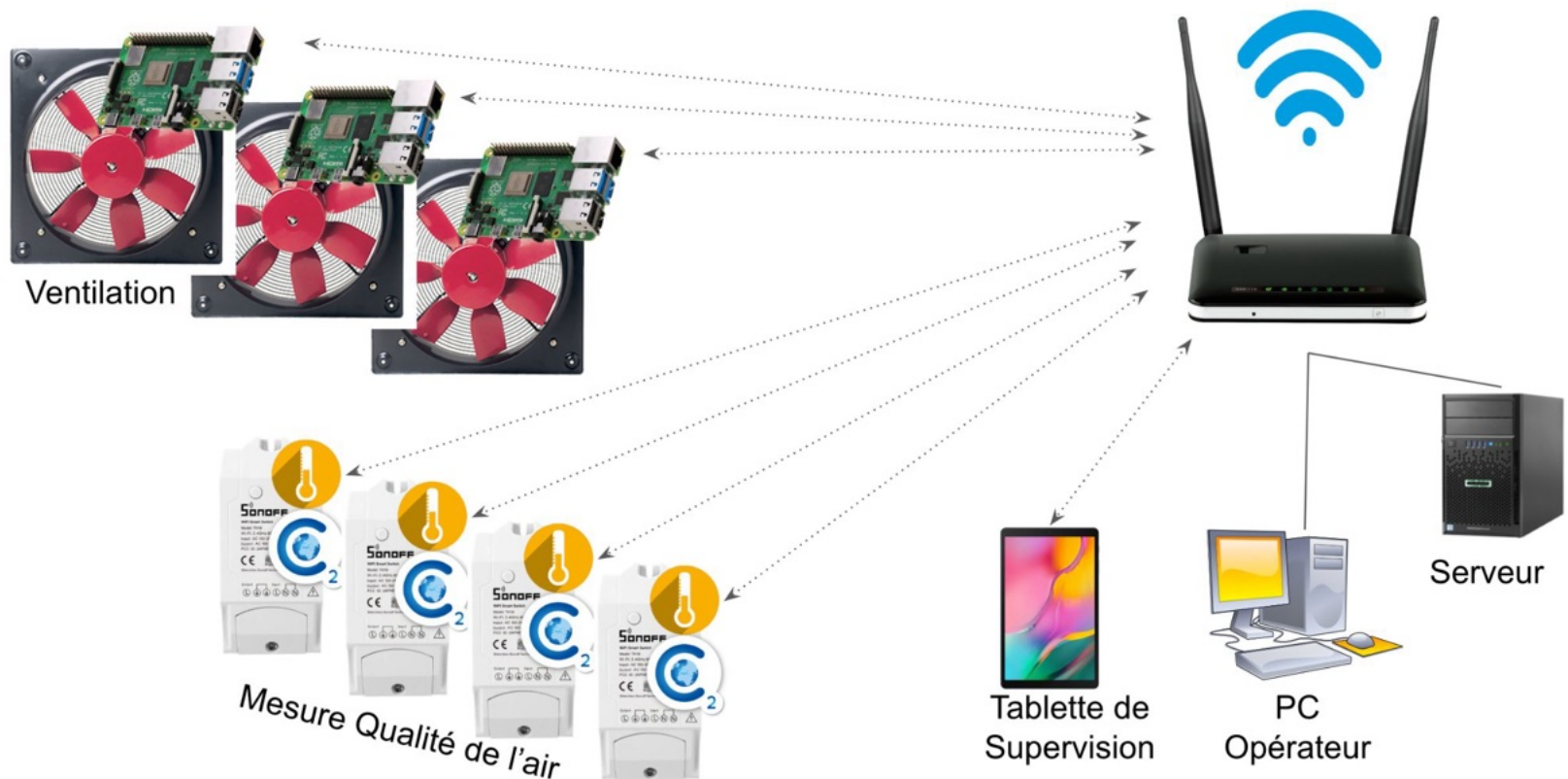
Mesure Venturi
4-20mA



Périmètre du projet

Fonctions, caractéristiques, spécifications du « système », interdépendances avec d'autres systèmes proches. Fonctions, acteurs, structures... non inclus, non concernés par le projet

Diagramme de Déploiement



Contraintes du projet (Mesures)

Langage de programmation	Python ou C++/WxWidgets
OS rencontrés	Linux / Android / Tasmota
Supports Physiques	PC / Rpi / Tablette / ESP8266

Interface 0-10V (sortie)	<u>convertisseur PWM → 0-10V</u>
Interface 4-20mA (entrée)	<u>convertisseur 4-20mA → 0-10V</u>
Interface Analogique Numérique	<u>convertisseur analogique → I2C</u>
Boitier (PRE, Habilitation)	<u>compatible rail normalisé</u>
Module de Mesure + Capt Temp & Hygro	<u>sonoff TH16</u>
Capteur CO2	<u>MH-Z19</u>



Contraintes du projet (Mesures)

Intégrer - Développer un « module » qui :

- est capable de mesurer :
 - la température de l'air
 - l'hygrométrie relative
 - Le taux de CO2
- Est capable de s'interfacer avec :
 - Le réseau de l'entreprise
- Est capable de communiquer :
 - Sauvegarde ses mesures dans une BDD centralisée

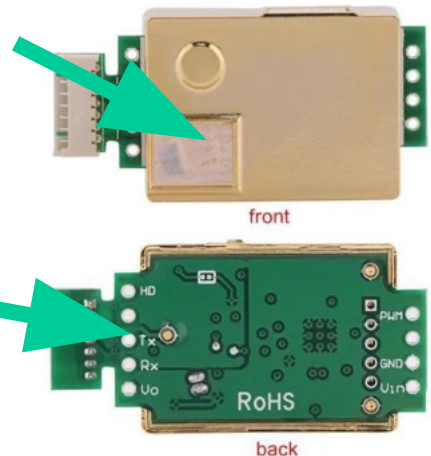


ESP8266
C/C++ / Arduino
TASMOTA
Wifi etc.

Capteur T° & H°

Capteur CO2

Sorties :
RS232
PWM
Analogique



Calendrier du projet

Début, fin, phases, déroulement, calendrier, durée totale

Semaine		Particularités	Horaires		Cumul		
N°	Dates		Pro	SPC	Pro	SPC	Total
4	20/1/25		6	0	6	0	6
5	27/1/25		6	0	12	0	12
6	3/2/25	RVP 1	13	0	25	0	25
7	10/2/25	Vac	0	0	25	0	25
8	17/2/25	Vac	0	0	25	0	25
9	24/2/25		6	2	31	2	33
10	3/3/25		6	2	37	4	41
11	10/3/25	RVP 2	13	2	50	6	56
12	17/3/25		9	2	59	8	67
13	24/3/25		9	2	68	10	78
14	31/3/25		9	2	77	12	89
15	7/4/25	Vac	0	0	77	12	89
16	14/4/25	Vac	0	0	77	12	89
17	21/4/25		9	2	86	14	100
18	28/4/25		9	2	95	16	111
19	5/5/25	RVP 3	13	2	108	18	126
20	12/5/25	Ecrits ?	6	2	114	20	134
21	19/5/25		6	2	120	22	142
22	26/5/25	Dossiers ?	6	2	126	24	150